

Aluno: Alexandre Silva

Tema do Artigo: QAOA Distribuído

Neste artigo, serão revisados os principais métodos divulgados na literatura para a simulação e execução de QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) de forma distribuída (também chamado de DQAOA).

Alguns dos tópicos que serão abordados, dentre o leque de conhecimento de computação distribuída, são:

1. Divisão de trabalho entre máquinas (em cluster, por exemplo);
2. Gerenciamento de nós;
3. Métodos de consenso;
4. Passagem de mensagens;
5. Load Balancing;
6. Hardware Heterogêneo com o uso de QPUs (Quantum Processing Units), CPUs e GPUs.

O principal artigo usado para este trabalho se encontra em: [Distributed Quantum Approximate Optimization Algorithm on a Quantum-Centric Supercomputing Architecture](#). Além deste, serão utilizadas outras pesquisas que discutem melhores maneiras e diferentes idéias para este fim, como por exemplo:

- [A Distributed Quantum Approximate Optimization Algorithm Simulator for Engineering Design Optimization](#)
- [GPU-Accelerated Distributed QAOA on Large-scale HPC Ecosystems](#)
- [QAOA in Quantum Datacenters: Parallelization, Simulation, and Orchestration](#)